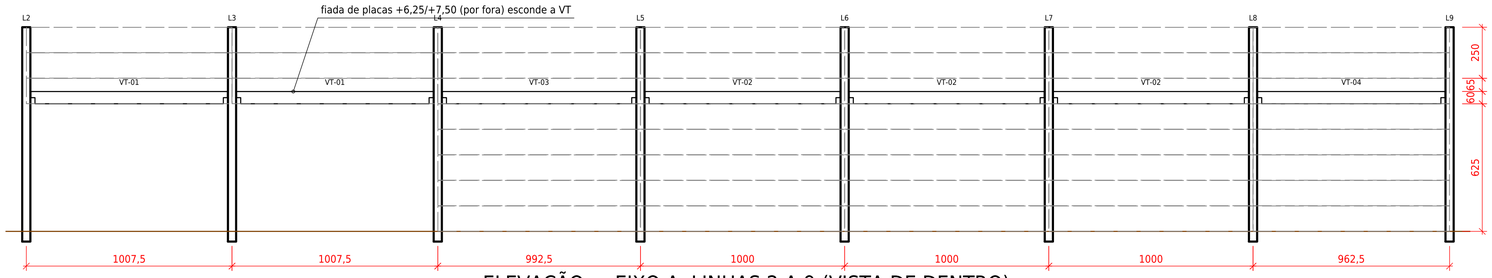
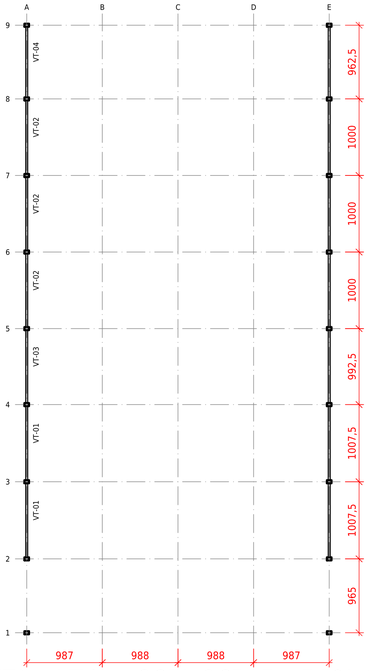
eixos A e E, linhas 2 a 9; eixo A: +6,25/+6,85 (assento +6,54); eixo E: +7,50/+8,10 (assento +7,79); dentes 30 × 20 nos consolos CP-VT

VT VIGA DE TRAVAMENTO 25 × 60 cm — L = 922,5 A 967,5 cm — 14 PEÇAS



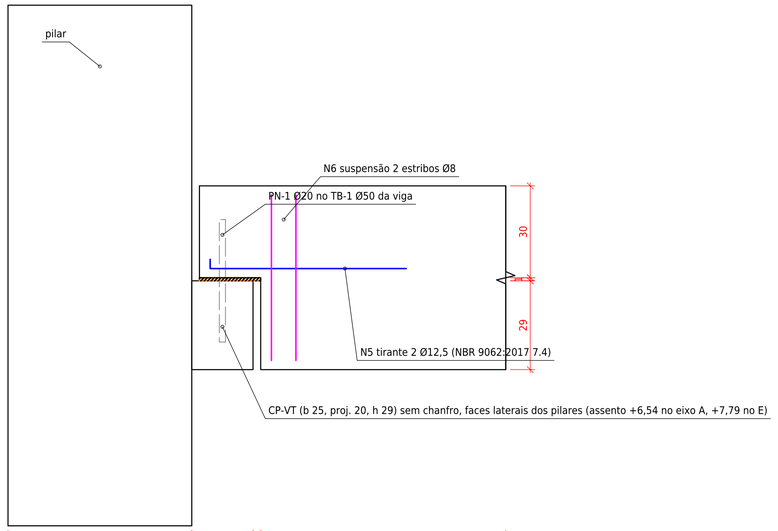
ELEVAÇÃO — EIXO A, LINHAS 2 A 9 (VISTA DE DENTRO)

ESC. 1:150 — COTAS EM CM — VT a +6,25/+6,85 atrás da fiada +6,25/+7,50; linhas 2–4: placas só acima de +6,25



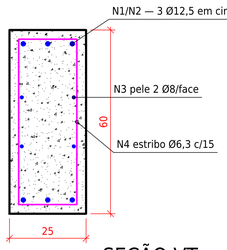
PLANTA — VT (A: +6,25/+6,85 · E: +7,50/+8,10)

ESC. 1:400 — COTAS EM CM — eixos A e E, linhas 2 a 9



DETALHE 1 — DENTE GERBER DA VT NO CONSOLO CP-VT

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — dente 30 × 20; CP-VT + PN-1 Ø20; neoprene 200×150×10



SEÇÃO VT

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — 25 × 60, C40

MARCAS — VT 25×60 (eixos A e E)

MARCA	TRECHO (linhas)	QT	L (cm)	PESO (t)
VT-01	L2–L3, L3–L4	4	967,5	3,70
VT-02	L5–L6, L6–L7, L7–L8	6	960,0	3,67
VT-03	L4–L5	2	952,5	3,64
VT-04	L8–L9	2	922,5	3,53

INSERTOS POR VIGA — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=280, passante, sem solda	2	a 10 cm das pontas
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7	2	a L/5 das pontas

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	12,5	3	922	922	27,66	26,6
N2	12,5	3	962	962	28,86	27,8
N3	8	4	922	922	36,88	14,6
N4	6,3	62	162	54 / 19	100,44	24,6
N5	12,5	4	70	6 / 64	2,80	2,7
N6	8	4	162	54 / 19	6,48	2,6
N7	6,3	6	102	24 / 19	6,12	1,5

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	106,56	28,7
CA-50	8	43,36	18,8
CA-50	12,5	59,32	62,8
		TOTAL (kg)	110,4

AÇO CA-50 POR MARCA (+10% perdas)

MARCA	L (cm)	QT	kg/peça	kg total
VT-01	967,5	4	110,4	441,6
VT-02	960,0	6	109,3	655,9
VT-03	952,5	2	108,7	217,3
VT-04	922,5	2	105,4	210,7

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Relação do aço desenhada para VT-01 (L = 967,5 cm); nas demais marcas N1, N2, N3 e a quantidade de N4 seguem o comprimento da peça (tabela por marca).
2. Eixo A (rev03): fundo +6,25, topo +6,85, atrás da fiada +6,25/+7,50, assento do CP-VT +6,54 — abaixo do recuo +7,19 dos pilares P1 (assento da TS-01). Eixo E: fundo +7,50, topo +8,10, atrás da fiada +7,50/+8,75, assento +7,79. Dentes Gerber 30 × 20 nos consolos CP-VT.
3. Linha 4 sem verga: os portões ficam sob a TS-01 da linha 4, livres até +7,40.
4. Linhas 2–4: vista E (eixo A) aberta até +6,25 e vista F (eixo E) até +7,50; a VT fica aparente por dentro e escondida por fora pela fiada de placas.
5. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
03	12/10/2026	CP-VT 25×20×29 SEM CHANFRO (FUNDO ALINHADO À VT); DENTE REDESENHADO; R
02	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01; VT A +7,50/+8,10 ATRÁS DA FIADA +7,50; SEM VERGAS (P
01	12/10/2026	VT/VV A +6,25/+6,85 COM DENTES GERBER

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: VIGAS DE TRAVAMENTO VT 25 × 60 (EIXOS A E E, +7,50 A +8,10, DENTES GERBER) — PLANTA, ELEVAÇÃO, SEÇÃO E APOIO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	14/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VT01	03	01/01	A1

1º DIEDRO